成绩	

上海大学 2008～2009 学年冬季学期试卷

课程名：制造技术基础 课程号：_____ 学分：____

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一．单项选择题 （每题 1 分、8 题共 8 分）

图 1 为一夹具装配简图，请根据所学知识答题

1．该夹具是（ ）

A）钻夹具 B）车夹具 C）铣夹具 D）镗夹具

2．1#零件的名称是（ ）

A）夹具体 B）定位元件 C）压板 D）定向块

3．8#零件的名称是（ ）

A）夹具体 B）定位元件 C）钻套 D）定向件

4．2#零件的功用是（ ）

A）夹具定位 B）分度定位 C）工件定位 D）夹紧工件

5．7#零件的功用是（ ）

A）刀具与工件的定位功用 B）夹具与机床的定位功用

C）刀具对机床的定位功用 D）夹具对机床的连接固定功用

6．该工件的定位自由度限制特点是（ ）

A）完全定位、 B）不完全定位、C）过定位、D）欠定位。

7．该工件的定位元件是（ ）

A）定位销（4）+定位面（1） B）定位销（2）+定位面（3）

C）定位销（4）+定位面（2） D）削边定位销（1）+定位面（3）

8．该夹具中的夹紧机构工作机理是（ ）

A）螺纹夹紧 B）凸轮夹紧 C）斜 夹紧 D）电磁力夹紧

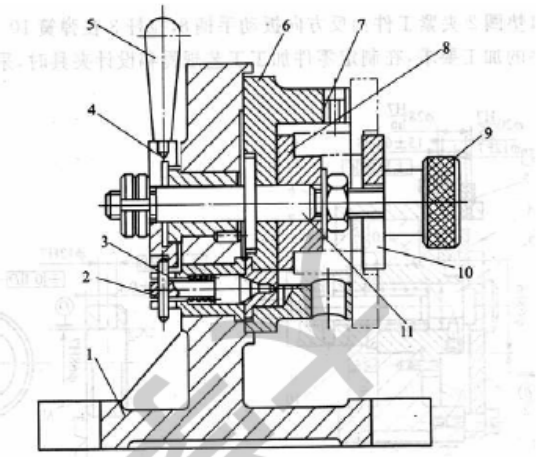
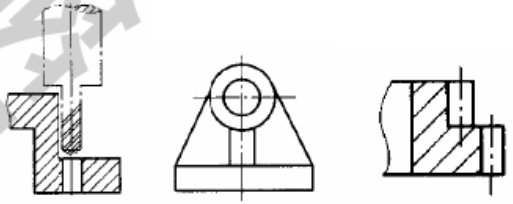


图 1

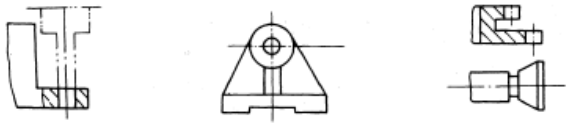
二．简答题（5 题 共 30 分）

1．指出下列图中所示零件结构工艺性方面存在的问题，并提出改进意见。（6 分）



A） B） C）

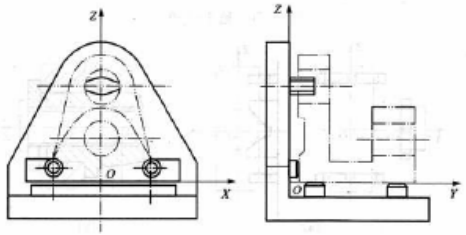
答案



A） B） C）

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

2．根据下述图中的定位简图，结合所学知识,回答下列问题（6 分）



1.） 是否有过定位现象或欠定位现象；

2.） 所使用的定位元件,及其定位元件所限制的自由度。

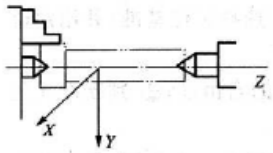
1）答案：完全定位（3 分）

2）答案：平面定位支元件(定位支承块)（3 点）+平面定位支元件定位支承（2 点）+削边销（1 点）； （3 分）

3．根据下述图中的定位简图，结合所学知识，,回答下列问题

1）分析其是否有过定位现象或欠定位现象；如不合理修改其定位方法（6 分）

2）所使用的定位元件,及其定位元件所限制的自由度。



(c)

1）答案：有过定位现象，应将前端顶尖去除（3 分）

2） 答案`1：将三爪卡盘改成短夹持：三爪卡盘（2 点）+后端顶尖（3 点）。（3 分）

答案 2：去除前后顶尖：三爪卡盘（4 点）。

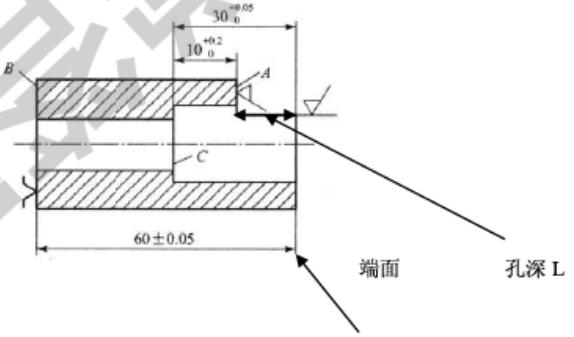
4．简述加工硬化现象的机理及其表现形式（4 分）

加工表面的冷作硬化切削或磨削加工中，表面层金属由于塑性变形使晶格扭曲、畸变，晶粒间产生剪切滑移，晶粒被拉长和纤维化，甚至破碎，引起材料的强化（使表面层金属的硬度和强度提高），这种现象称为冷作硬化。

冷作硬化的特点：变形抵抗力提高（屈服点提高），塑性降低（相对延伸率降低）。金属冷作硬化的结果，使金属处于高能位不稳定状态，只要一有条件，金属的冷硬结构本能地向比较稳定的结构转化。这些现象统称为弱化（回复）。机械加工过程中产生的切削热，将使金属在塑性变形中产生的冷硬现象得到恢复。

5．下图为套类零件图，为了保证 A 面的设计尺寸及其精度要求，加工时以 B 面作为定位基准，端面为加工时的测量基准。请根据所学知识求解切削 A 面时的孔深 L 工序尺寸及其偏差范围。（8 分）

（求解采用尺寸链方法，需画出其尺寸链图， 并标出增环和减环）



5.

大学路 毕业

三．分析题（6 题 共 56 分）

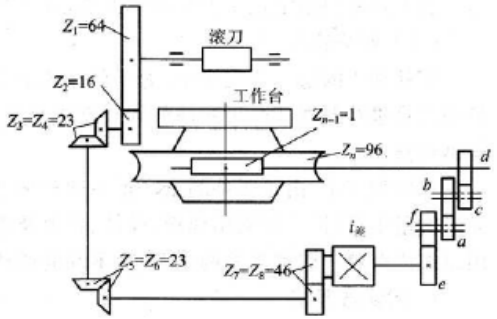
1．下图是滚齿机传动结构图，请根据所学知识，结合该图，回答下列问题。（6 分）

1） 滚齿加工中有多条传动链运行，影响齿轮齿形加工精度的是那个传动链？

（滚刀进给运动、范成运动、滚刀切削（旋转）运动 、附加运动）

2） 产生传动误差的主要因素

3） 根据传动结构图分析影响传动误差的主要环节（对传动误差影响最大的传动副）。



1） 答案：范成运动个传动链(2 分)；

2） 答案：蜗轮蜗杆副制造误差与装配误差；齿轮副制造误差与装配误差（2 分）；

3） 答案：蜗轮蜗杆副（2 分）；在传动中，各传动元件由于制造和安装的误差都会产生转角误差．这些误差又会在不同程度地影响工件的转角误差。影响传动误差最大的环节是工作台下面的分度蜗杆副，因为它们的传动比为 1 / 96。分度蜗轮的转角误差又将 1，1 地直接反映在工件上。

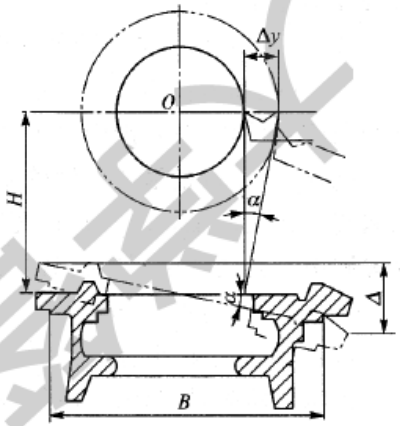
3)

2．请根据所学知识，结合下图，阐述车床导轨的几何形状误差对零件加工精度的影响。（8 分）

1） 导轨几何尺寸 B，误差Δ、Δy、主轴离导轨面中心高 H 的关系；

2） 车床中误差敏感方向和不敏感方向；

3） 导轨的几何误差对机床的何种性能有影响；



草 稿 纸

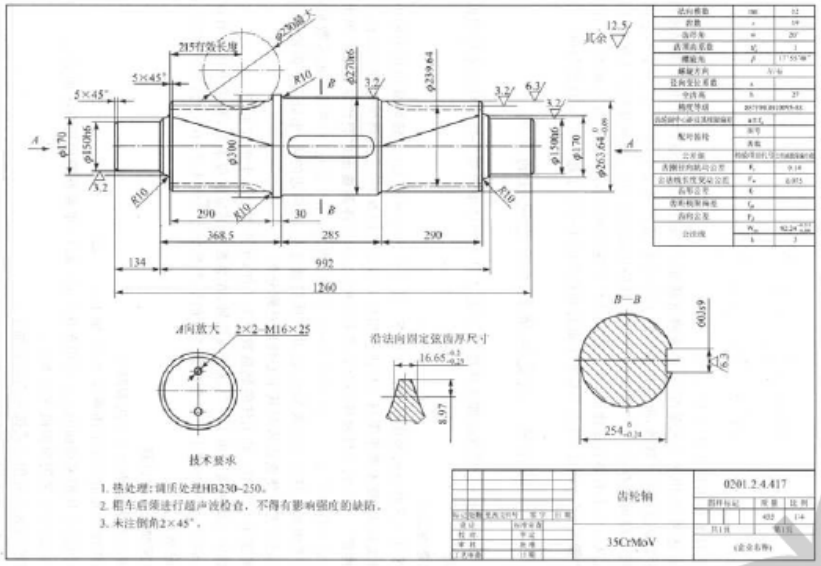
答案

1） 导轨几何尺寸 B，误差Δ、Δy、主轴离导轨面中心高 H 的关系；Δy=Htgα; Δ=Btgα; Δy=HΔ/B

2） 车床中误差敏感方向为水平方向、不敏感方向为垂直方向；

3） 导轨的几何误差对机床进给单元的运动精度有影响。

3．下图为齿轮轴零件图，请根据所学知识，回答下列问题（12 分）



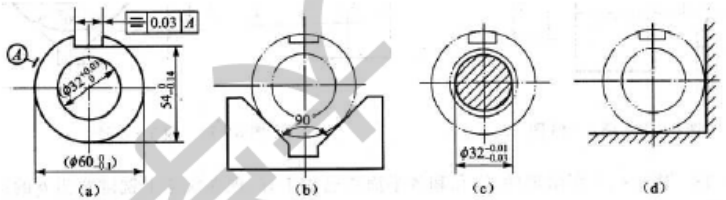
1) 零件外圆表面加工时的精基准（需在图中标出）；
2) 加工键槽时所采用的加工方法？
3) 加工键槽时所使用的定位元件、定位基准；
4) 加工键槽时定位装夹示意图；
5) 调质热处理工艺应安排在工艺过程中那个阶段？
6) 写出其加工工艺过程中的工序顺序及工序名称。

答案

1) 零件外圆表面加工时的精基准为顶尖孔；
2) 加工键槽时所采用的加工方法为铣削方法？
3) 加工键槽时所使用的定位元件是 V 形块、定位基准：轴外圆面；
4) 加工键槽时定位装夹示意图
5) 调质热处理工艺应安排在工艺过程中那个阶段？粗加工结束、精加工开始段；
6) 打中心孔→粗车，探伤→调质→精修中心孔→半精车→探伤→精车→磨削→划线→滚齿→铣键槽→钻孔→钳工。（4 分）；
   打中心孔→粗车，→调质→精修中心孔→半精车→精车→磨削→划线→滚齿→铣键槽→钻孔→钳工。（3 分）

4．下图为圆环状零件图，需在铣床上加工键槽。现有 3 个定位方案（B、C、D），请根据所学知识，回答下列问题（8 分）

1) 零件键槽时的设计基准（键槽深度）；
2) 零件键槽时的设计基准（键槽位置）；
3) 3 个定位方案中的定位基准；
4) 任选一个方案分析其定位误差；



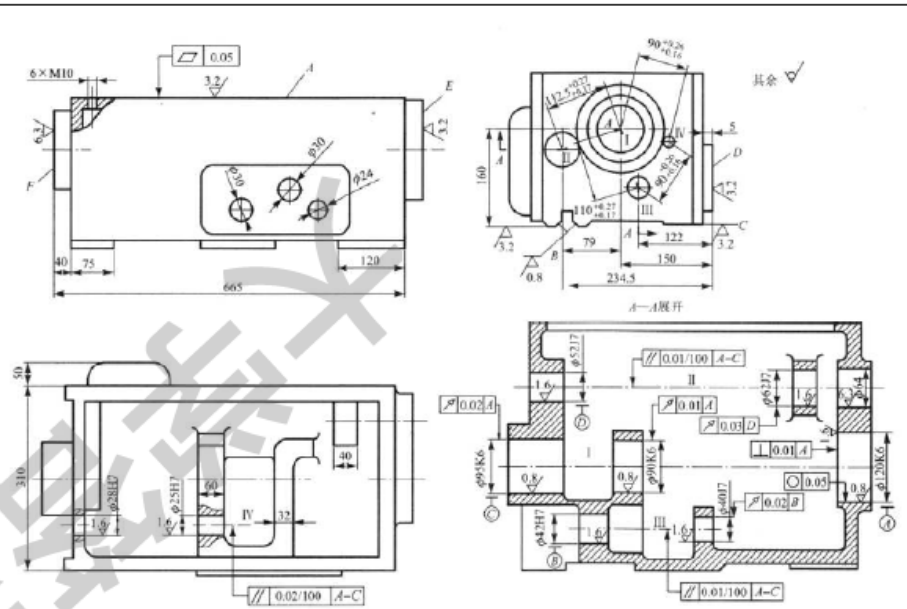
答案

1) 零件键槽（键槽深度）加工时的设计基准是外圆表面母线；（2 分）
2) 零件键槽时的设计基准（键槽位置）；轴的轴线；（2 分）
3) 3 个定位方案中的定位基准；外圆表面、内孔表面、外圆表面母线；（2 分）
4) 任选一个方案分析其定位误差；（2 分）

定位方案 A）定位误差=基准不重合误差+基准变动误差
=0.05(1+cos(45°))；
定位方案 B）定位误差=基准不重合误差+基准变动误差
=0.1+0.02/2+0.03/2
定位方案 C）定位误差=基准变动误差
=0.1；

草　稿　纸

序号	工 序 内 容	定位基准
10	铸造	
20	时效	
30	油漆	
40	划线：考虑主轴孔有加工余量，并尽量均匀。划 C、A 及 E、D 面加工线	
50	粗、精加工顶面 A	按线找正
60	粗、精加工 B、C 面及侧面 D	B、C 面
70	粗、精加工两端面 E、F	B、C 面
80	粗、半精加工各纵向孔	B、C 面
90	精加工各纵向孔	B、C 面
100	粗、精加工横向孔	B、C 面
110	加工螺孔各次要孔	
120	清洗去毛刺	
130	检验	



5. 上表为一箱体类零件的工艺过程，其零件图见右图。请根据规定上面内容，回答下列问题（12分）

1.） 时效工序的功用？

2.） 划线工序的功用？

3.） 各个加工工序安排顺序中体现了什么原则？

4.） 在 60~100 加工工序中都选用 B，C 面作基准，该基准为粗基准还是精基准？

5.） 在 60~100 加工工序中都选用 B，C 面作基准，为什么？

答案：

1) 时效工序的功用是消除箱体零件铸造后引起的内应力，

2) 划线工序的功用？划线工序常在小批量加工中应用，是采用划线找正法加工的必要步骤，它可以保证重要加工面的加工余量。

3) 各个加工工序安排顺序中体现了什么原则？

先进行粗加工、后进行精加工的划分加工阶段；先主要面，后次要面；先加工面后加工孔；先加工基准面、后加工其它面 4 个原则。

4) 该基准为精基准

5) 在 60~100 加工工序中都选用 B，C 面作基准，是采用基准统一的原则，有利于提高加工面之间的位置精度。

草 稿 纸

大学毕业设计

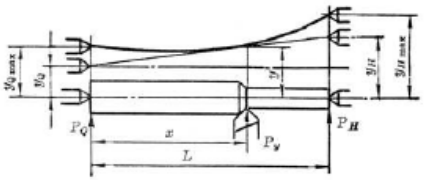
6. 下图是一个加工细长轴过程示意图，请根据所学知识，结合该图，回答下列问题。（10 分）

1) 加工中，那些部件、环节等影响到工艺系统的刚度？

2) 工艺系统的刚度对零件成形过程有何影响（加工后的形状误差）？

3) 主要部件刚度与加工成形关系的物理模型（解析式推导）

4) 工艺系统的刚度与加工过程的稳定性（机械振动）有何关系？



(a) 前后顶尖位移

1）从上可以看出．工艺系统的变形是随着切削力作用点位置变化而变化的，在不同的切削位置上，工艺系统刚度值不同所引起的各点的变形量不等，进而引起切削深度的变化，结果使工件产生圆柱度误差。（3 分）

2）$$y=\frac{P_y}{K_{sQ}}\left(\frac{L-x}{L}\right)^2+\frac{P_y}{K_{sH}}\left(\frac{x}{L}\right)^2$$

式中，Y 为变形位移量；P 为主切削力

K_{sQ}为前顶尖刚度；K_{sH}为后顶尖刚度；（6 分）

3）工艺系统的刚度值影响到系统的固有频率，如刚度值低，则系统的固有频率低，容易在切削中诱发切削颤振现象，使加工过程的不稳定。（3 分）

（总分不超过 10 分）

四．论述题（6 分）

请根据所学知识阐述现代制造技术与传统制造技术的主要区别点（可以从装备、工艺等案例展开讨论）

答案：

回答要点：

1。阐述主要现代制造技术领域中的 FMS、CIMS 技术特点

2．阐述传统加工工艺与现代加工工艺的主要区别点。

草　稿　纸

大连理工大学